自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(21)

5 —9, 10, 11, 12

（其中 9, 12 题用坐标纸作图）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 21讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

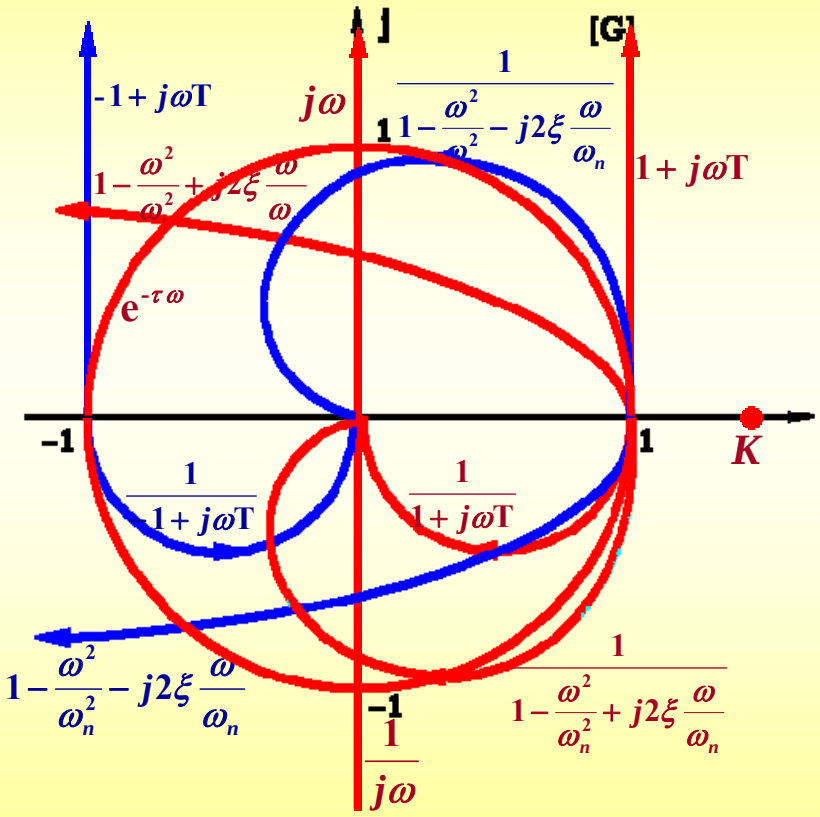
（第 21 讲）

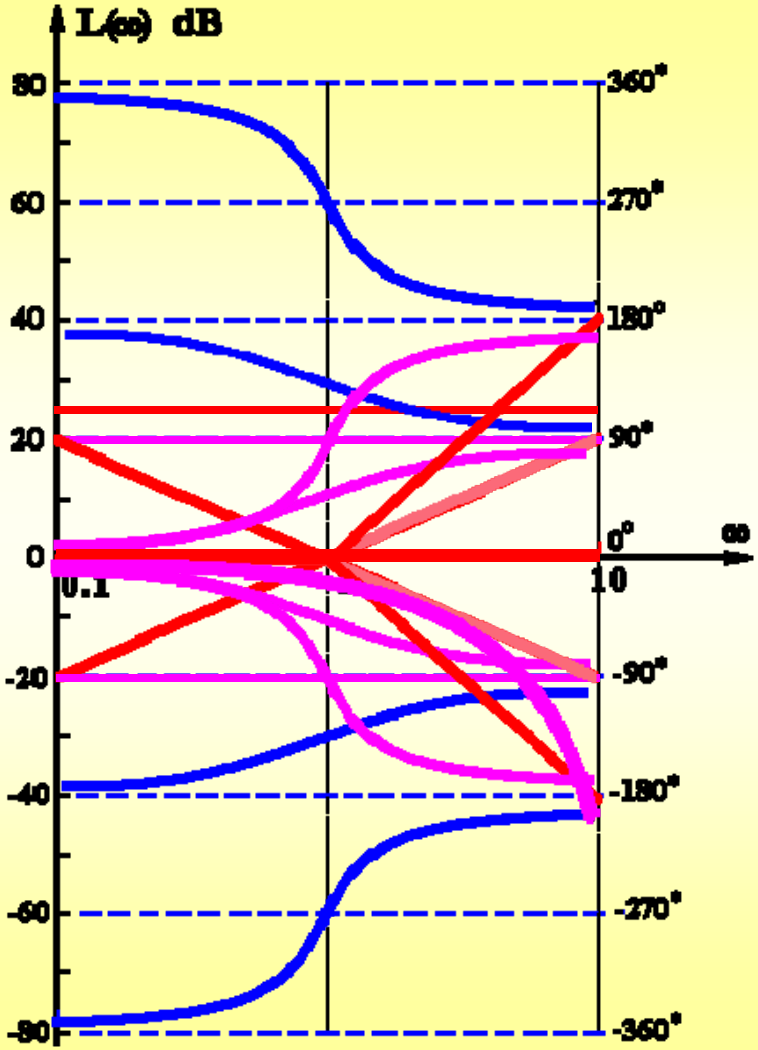
§5.3 对数频率特性(Bode图)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（12）

典型环节的频率特性





西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.2 开环系统对数频率特性（Bode）（1）

§5.3.2 开环系统Bode图的绘制

$$G(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^v(T_1 s+1)\cdots(T_{n-v}s+1)}$$

$$\begin{cases} L(\omega)=20\lg|G| \\ \quad =20\lg K+20\lg|1+j\tau_1\omega|+\cdots+20\lg|1+j\tau_m\omega| \\ \quad -20v\lg|\omega|-20\lg|1+jT_1\omega|-\cdots-20\lg|1+jT_{n-v}\omega| \\ \varphi(\omega)=\angle G \\ \quad =\arctan\tau_1\omega+\cdots+\arctan\tau_m\omega \\ \quad -90°v-\arctan T_1\omega-\cdots-\arctan T_{n-v}\omega \end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.2 开环系统对数频率特性（Bode）（2）

绘制开环系统Bode图的步骤

例1 $G(s)=\dfrac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)(s^2+s+1)}$

$$G(s)=\frac{100(\frac{s}{0.5}+1)}{s(\frac{s}{0.2}+1)(s^2+s+1)}$$

(1) 化G(s)为尾1标准型

(2) 顺序列出转折频率

- 0.2 惯性环节
- 0.5 一阶复合微分
- 1 振荡环节

(3) 确定基准线（最小转折频率之左的特性及其延长线）

- 基准点 $(\omega=1,\quad L(1)=20\lg K)$
- 斜率 $-20\cdot v$ dB/dec

(4) 叠加作图

- 一阶
  - 惯性环节 -20dB/dec
  - 复合微分 +20dB/dec
- 二阶
  - 振荡环节 -40dB/dec
  - 复合微分 +40dB/dec

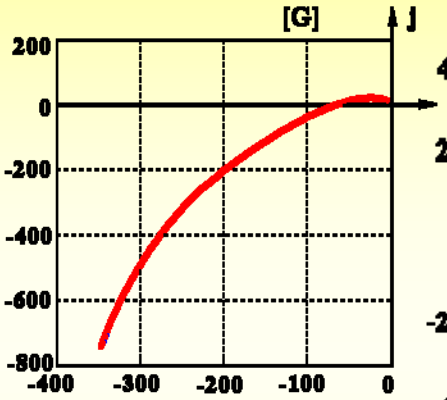
- ω=0.2 惯性环节 −20
- ω=0.5 一阶复合微分 +20
- ω=1 振荡环节 −40

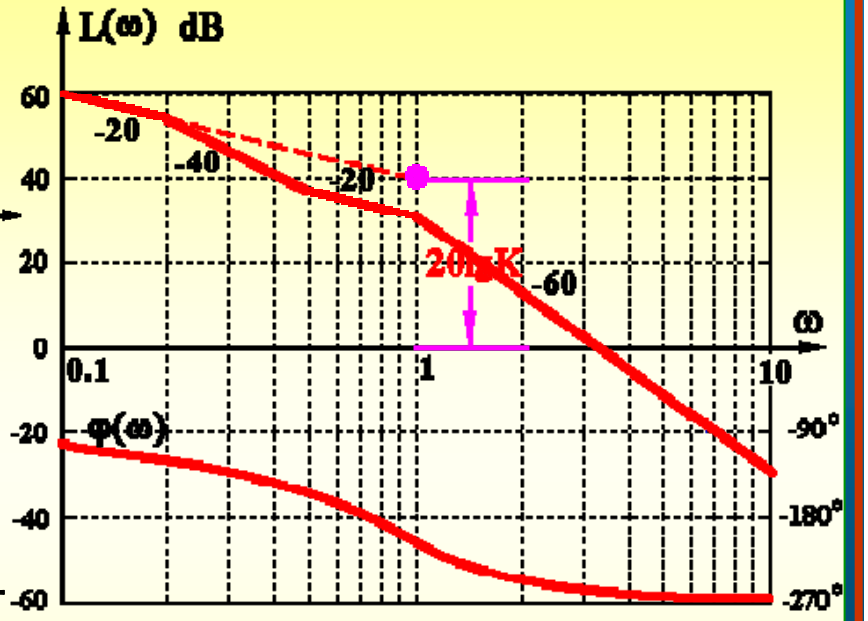
$$G(s)=\frac{100(\frac{s}{0.5}+1)}{s(\frac{s}{0.2}+1)(s^2+s+1)}$$

§5.3.2 开环系统对数频率

$$\begin{cases}\text{基准点} & (\omega=1,\quad L(1)=20\lg K)\\ \text{斜率} & -20\cdot v\quad \text{dB/dec}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\omega=0.2 & \text{惯性环节} & -20\\ \omega=0.5 & \text{一阶复合微分} & +20\\ \omega=1 & \text{振荡环节} & -40\end{cases}$$





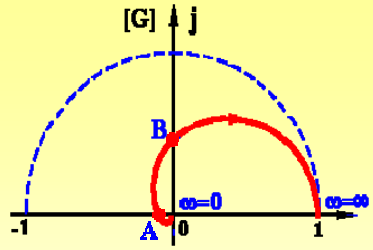
(5) 修正
- ① 两惯性环节转折频率很接近时
- ② 振荡环节 $\xi\notin(0.38, 0.8)$ 时

(6) 检查
- ① L(ω) 最右端曲线斜率=-20(n-m) dB/dec
- ② 转折点数=(惯性)+(一阶复合微分)+(振荡)+(二阶复合微分)
- ③ $\varphi(\omega)\Rightarrow -90^\circ\ (n-m)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.2 开环系统对数频率特性（Bode）（4）

例2 $G(s)=\dfrac{s^3}{(s+0.2)(s+1)(s+5)}$，绘制Bode图。



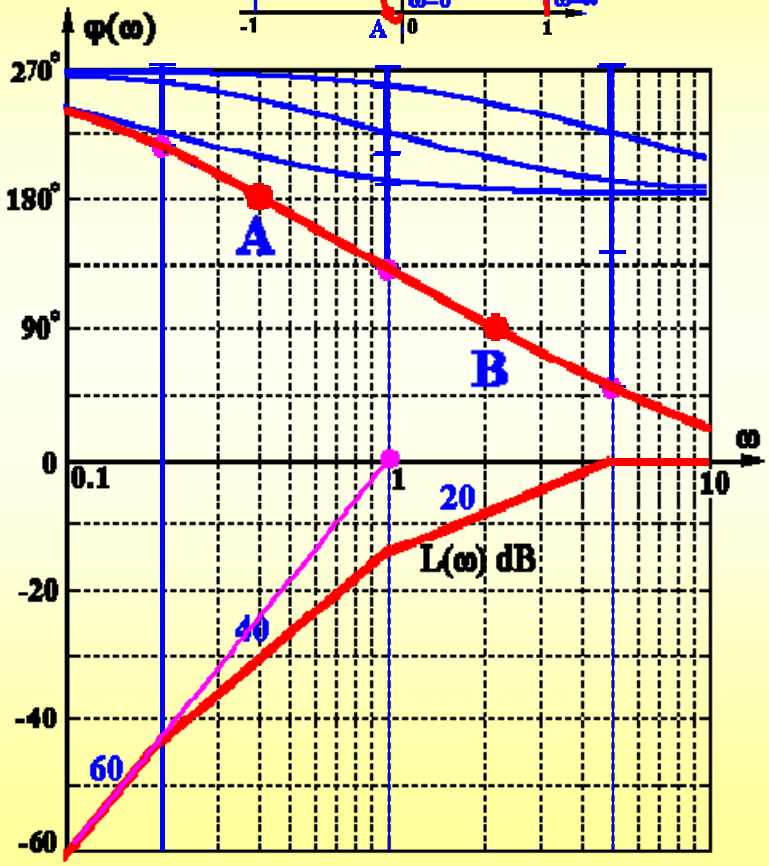
解 ① 标准型 $G(s)=\dfrac{s^3}{(\frac{s}{0.2}+1)(s+1)(\frac{s}{5}+1)}$

② 转折频率 $\begin{cases}\omega_1=0.2 & \Rightarrow -20\\ \omega_2=1 & \Rightarrow -20\\ \omega_3=5 & \Rightarrow -20\end{cases}$

③ 基准线 $\begin{cases}\text{基点}\ (\omega=1,\ \ 20\lg 1=0\ \text{dB})\\ \text{斜率}\ -20\times(-3)=60\ \text{dB/dec}\end{cases}$

④ 作图

⑤ 检查 $\begin{cases}L(\omega)\ \text{最右端斜率}=-20(n-m)=0\\ \text{转折点数}=3\\ \varphi(\omega)\ \text{最终趋于}-90^{\circ}(n-m)=0^{\circ}\end{cases}$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.2 开环系统对数频率特性（Bode）（5）

例3 绘制对数频率特性和幅相特性曲线。

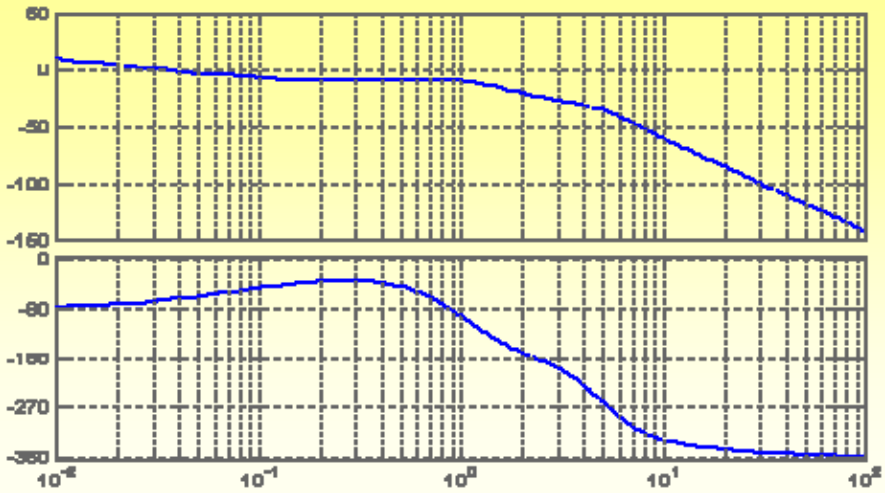
$$G(s)=\frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$$

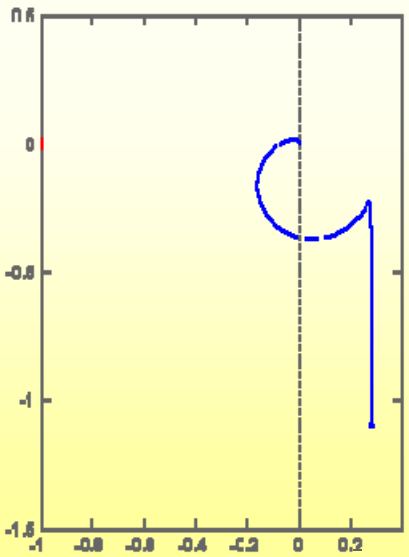
解 ① $$G(s)=\frac{\frac{8\times 0.1}{25}\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{s(s^2+s+1)\left[\left(\frac{s}{5}\right)^2+\frac{4}{5}\cdot\frac{s}{5}+1\right]}$$

② $$\begin{cases}\omega_1=0.1 & +20\ \text{dB/dec}\\ \omega_2=1 & -40\ \text{dB/dec}\\ \omega_3=5 & -40\ \text{dB/dec}\end{cases}$$

③ 基准线：$$\begin{cases}\text{点} & \omega=1,\ 20\lg 0.032=-30\,\text{dB}\\ \text{斜率} & -20\,\text{v}=-20\,\text{dB/dec}\end{cases}$$

④ 检查：
- L(ω)最右端斜率 = 20(n-m)=-80dB/dec
- L(ω)转折点数 = 3 个
- φ(ω) → -90°(n-m)=-360°



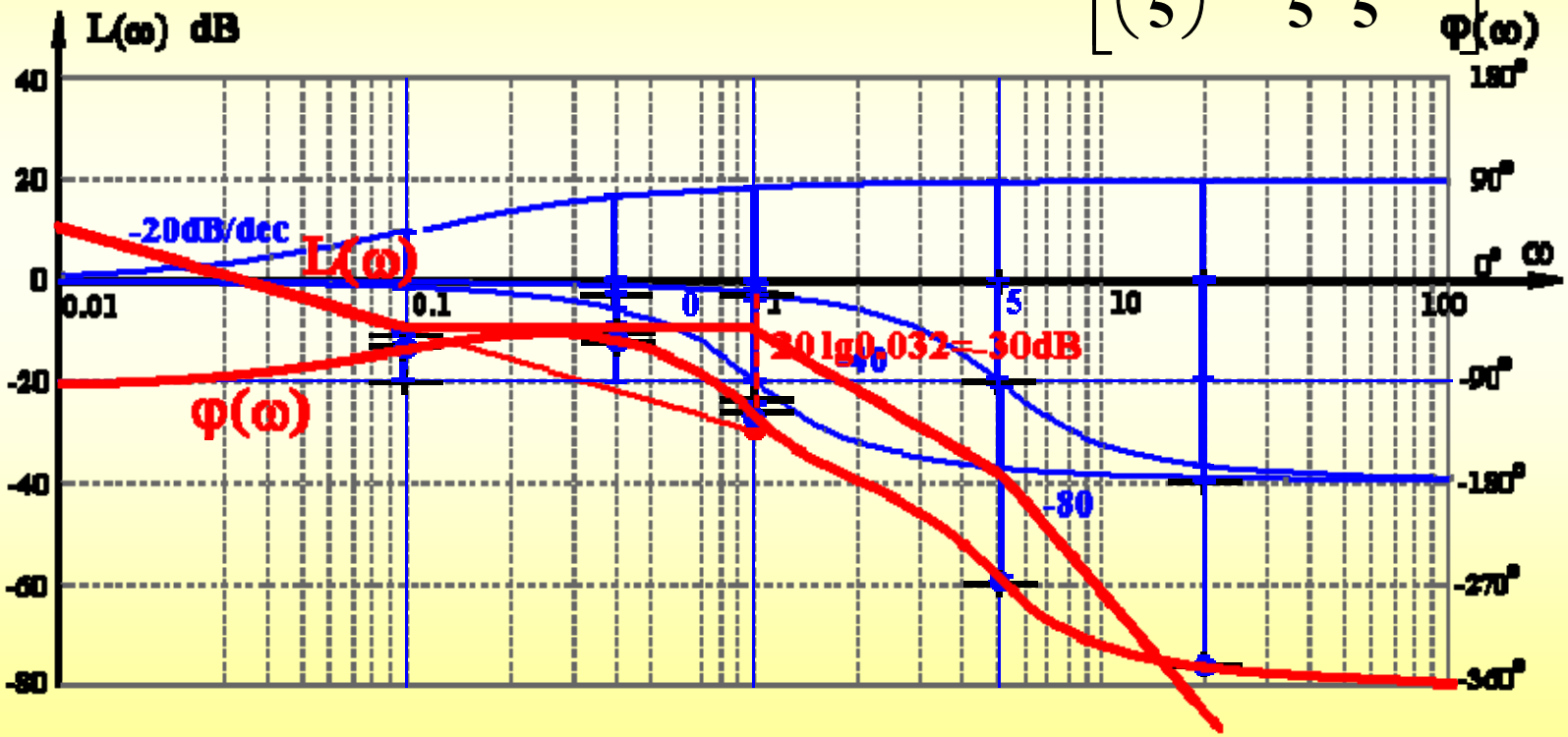


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.2 开环系统对数频率特性（Bode）（6）

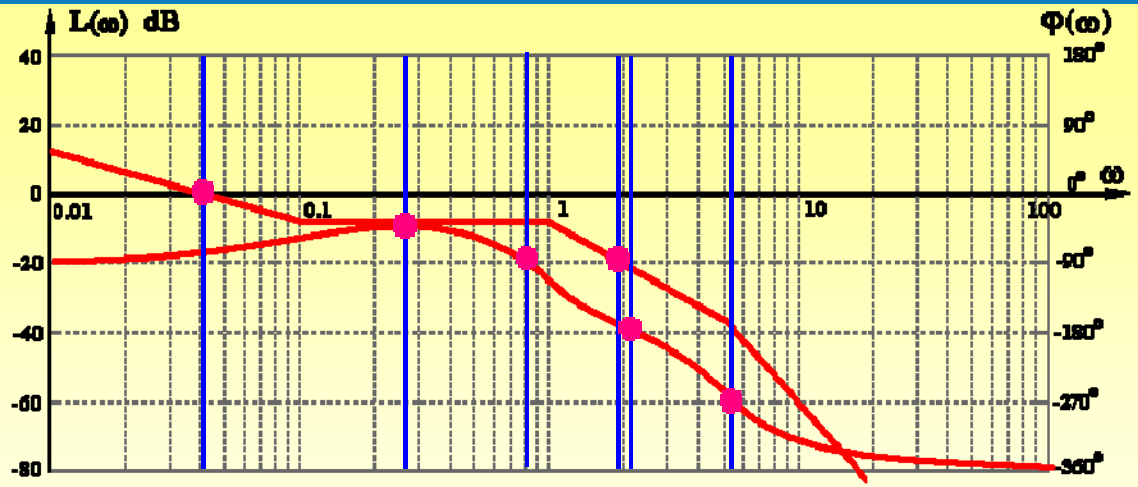
例3 绘制对数频率特性和幅相特性曲线。

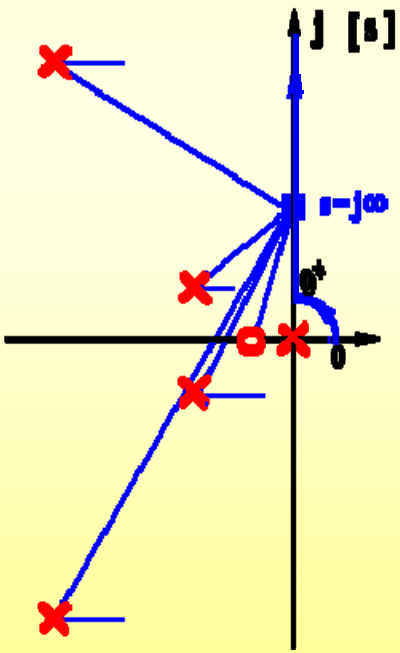
$$G(s)=\frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}=\frac{0.032(\frac{s}{0.1}+1)}{s(s^2+s+1)\left[\left(\frac{s}{5}\right)^2+\frac{4}{5}\cdot\frac{s}{5}+1\right]}$$

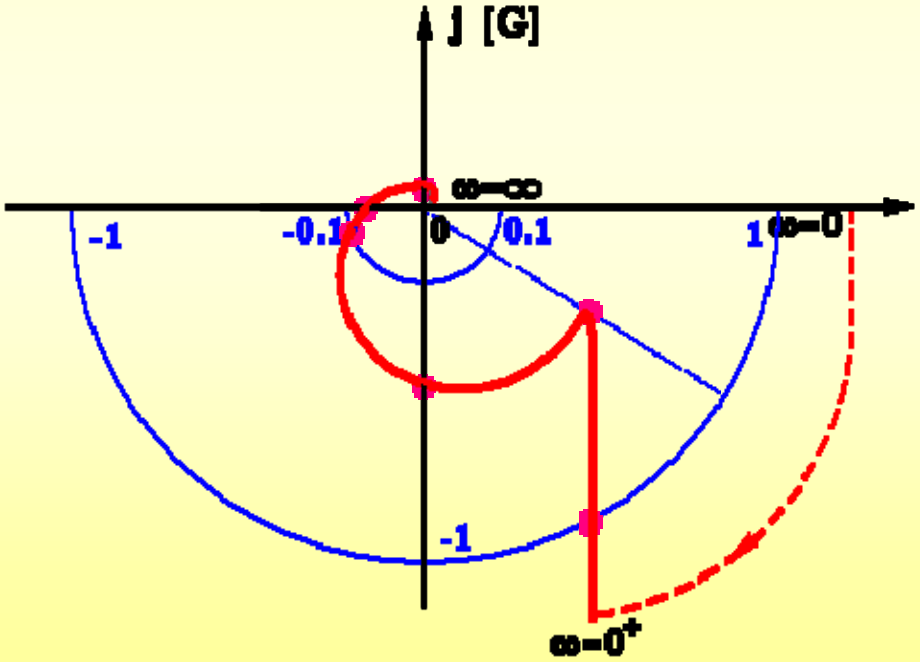


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$\frac{0.032\left(\frac{s}{0.1}+1\right)}{s(s^2+s+1)\left[\left(\frac{s}{5}\right)^2+\frac{4}{5}\cdot\frac{s}{5}+1\right]}$$



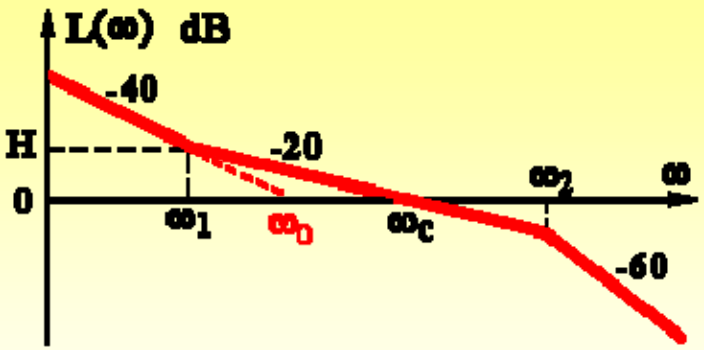




西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.3 由对数频率特性曲线确定开环传递函数（1）

例4 已知 Bode 图，确定 G(s)。



解

$$G(s)=\frac{K(\frac{s}{\omega_1}+1)}{s^2(\frac{s^2}{\omega_2^2}+2\xi\frac{s}{\omega_2}+1)}$$

解法Ⅰ $20\lg\frac{K}{\omega_0^2}=0 \qquad K=\omega_0^2$

$$H=40[\lg\omega_0-\lg\omega_1]$$

$$=20(\lg\omega_c-\lg\omega_1)$$

$$40\lg\frac{\omega_0}{\omega_1}=20\lg\frac{\omega_c}{\omega_1}$$

$$(\frac{\omega_0}{\omega_1})^2=\frac{\omega_c}{\omega_1} \qquad K=\omega_0^2=\omega_1\omega_c$$

解法Ⅱ $|G(j\omega_c)|=1=\frac{K\frac{\omega_c}{\omega_1}}{\omega_c^2\cdot 1}=\frac{K}{\omega_1\omega_c}$

解法Ⅲ $\frac{\omega_c}{\omega_0}=\frac{\omega_0}{\omega_1} \qquad \omega_0^2=\omega_1\omega_c=K$

证明： $20\lg\left|\frac{K}{s^v}\right|=20\lg\left|\frac{K}{\omega^v}\right|=0$

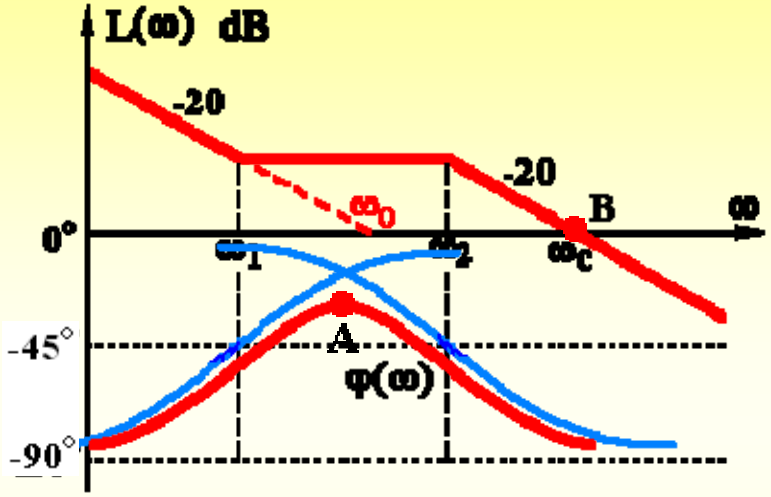
$$K=\omega_0^v \qquad \omega_0=K^{\frac{1}{v}}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.3 由对数频率特性曲线确定开环传递函数（2）

例5 已知 L(ω)，写出G(s)，绘制 φ(ω), G(jω)。

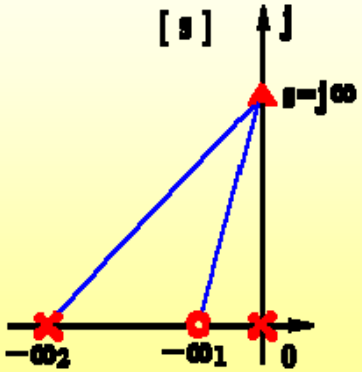
解（1） $G(s)=\dfrac{K(\frac{s}{\omega_1}+1)}{s(\frac{s}{\omega_2}+1)}$

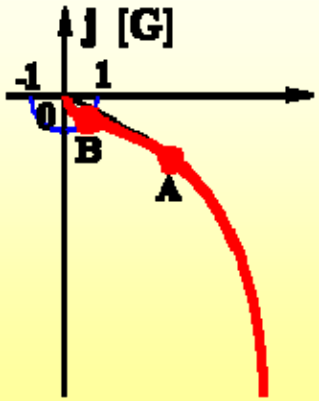


I $\dfrac{\omega_c}{\omega_2}=\dfrac{\omega_0}{\omega_1}$ $\quad K=\omega_0=\dfrac{\omega_1\omega_c}{\omega_2}$

II $|G(j\omega_c)|=1=\dfrac{K\frac{\omega_c}{\omega_1}}{\omega_c\cdot\frac{\omega_c}{\omega_2}}=\dfrac{K}{\frac{\omega_1\omega_c}{\omega_2}}$

（2）叠加作图如右



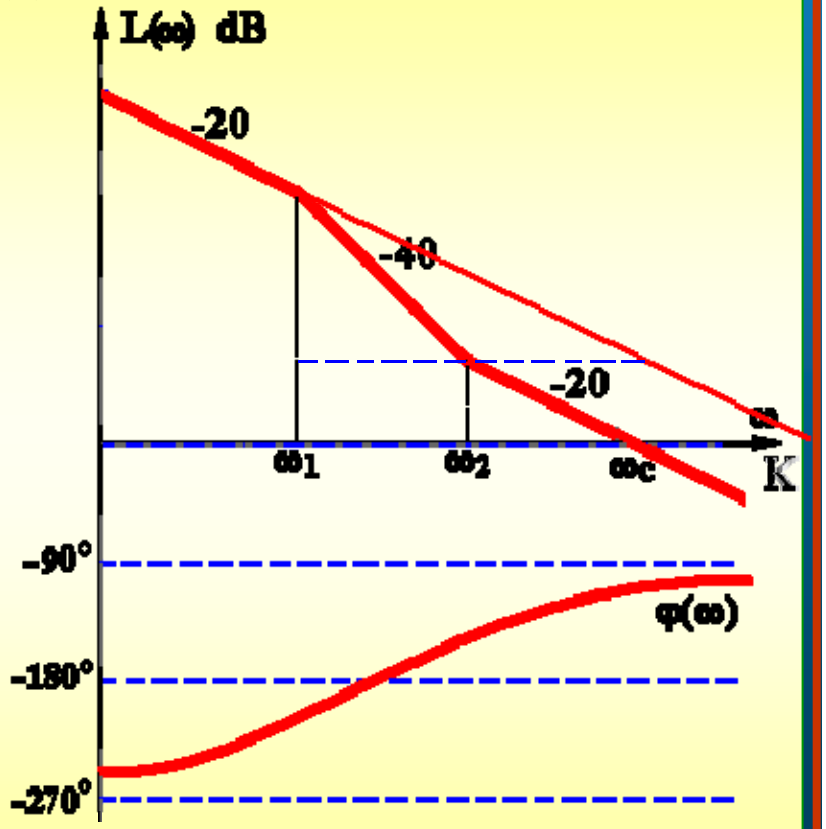


（3） $G(j\omega_c)$ $\begin{cases} G(j0)=\infty\angle-90^\circ \\ G(j\infty)=0\angle-90^\circ \end{cases}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.4 最小相角系统和非最小相角系统（1）

例8 开环系统Bode图如图所示，求 G(s)。



解 依题有 $$G(s)=\frac{K(\frac{s}{\omega_2}\pm 1)}{s(\frac{s}{\omega_1}\pm 1)}$$

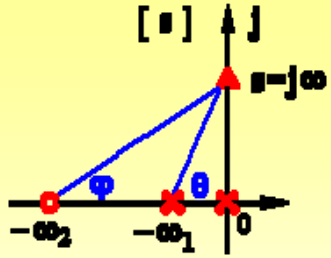
求K: $$|G(j\omega)|=\frac{K\frac{\omega_c}{\omega_2}}{\omega_c\frac{\omega_c}{\omega_1}}=\frac{K}{\frac{\omega_c\omega_2}{\omega_1}}=1$$

$$K=\frac{\omega_c\omega_2}{\omega_1}$$

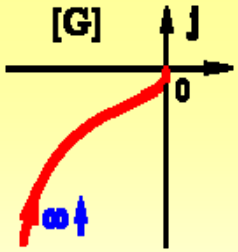
§5.3.4 最小相角系统和非最小相

$$G(s)=\frac{K(\frac{s}{\omega_2}\pm 1)}{s(\frac{s}{\omega_1}\pm 1)}$$

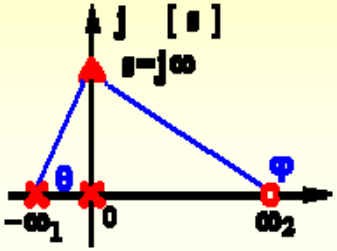
(1) $\begin{cases}+\\+\end{cases}$



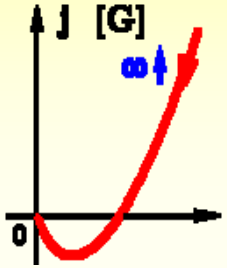
$$\begin{cases}G(j0)=\infty\angle-90^\circ\\G(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$



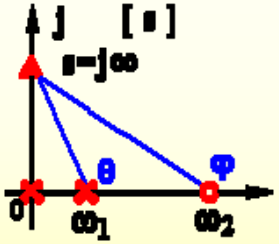
(2) $\begin{cases}-\\+\end{cases}$



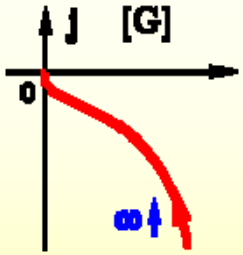
$$\begin{cases}G(j0)=\infty\angle 90^\circ\\G(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$



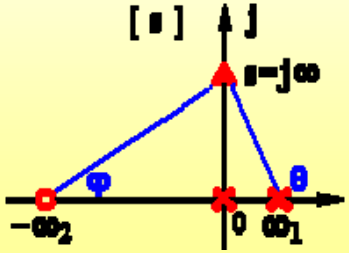
(3) $\begin{cases}-\\-\end{cases}$



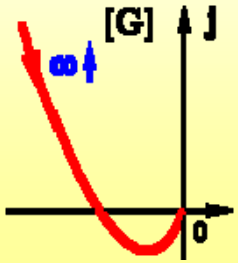
$$\begin{cases}G(j0)=\infty\angle-90^\circ\\G(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$

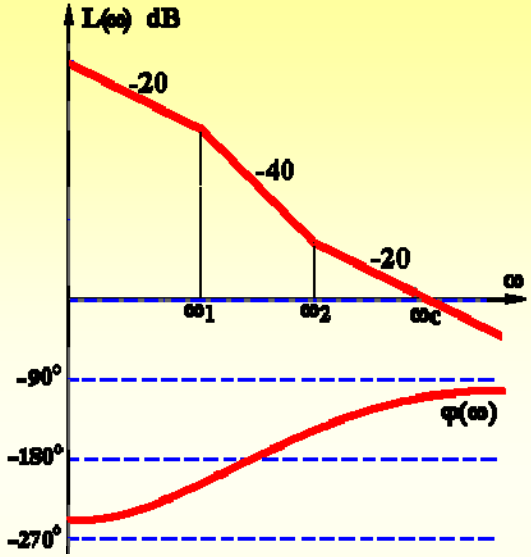


(4) $\begin{cases}+\\-\end{cases}$



$$\begin{cases}G(j0)=\infty\angle-270^\circ\\G(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$





$$G(s)=\frac{K(\frac{s}{\omega_2}+1)}{s(\frac{s}{\omega_1}-1)}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3.4 最小相角系统和非最小相角系统（3）

非最小相角系统

—— 在右半s平面存在开环零、极点或带纯延时环节的系统

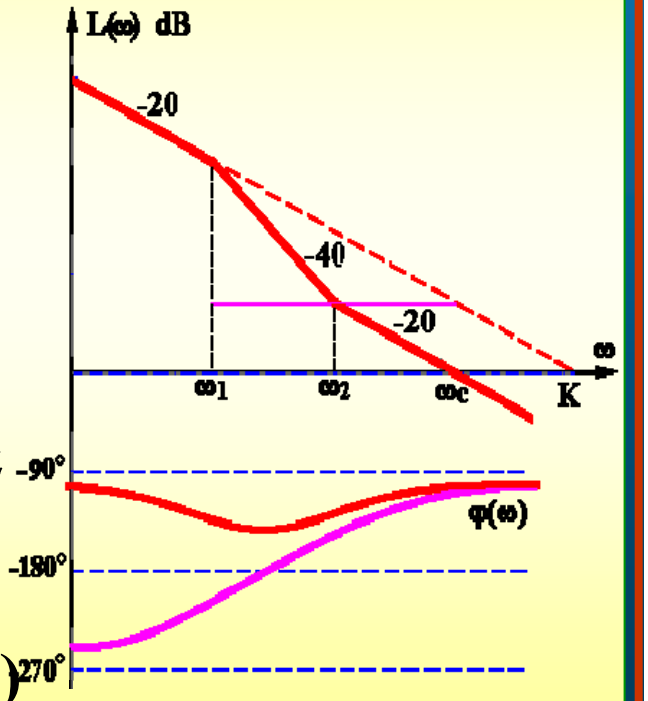
★ 非最小相角系统相角变化的绝对值一般比最小相角系统的大

★ 非最小相角系统未必不稳定

★ 非最小相角系统未必一定要画0°根轨迹

★ 最小相角系统由L(ω)可以唯一确定G(s)

非最小相角系统由L(ω)不能唯一确定G(s)



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

绘制开环系统Bode图的步骤

(1) 化G(s)为尾1标准型

(2) 顺序列出转折频率

(3) 确定基准线 $\begin{cases} \text{基准点} & (\omega = 1,\quad L(1) = 20\lg K) \\ \text{斜率} & -20\cdot v \quad \text{dB/dec} \end{cases}$ （第一转折频率之左的特性及其延长线）

(4) 叠加作图
- 一阶
  - 惯性环节 -20dB/dec
  - 复合微分 +20dB/dec
- 二阶
  - 振荡环节 -40dB/dec
  - 复合微分 -40dB/dec

(5) 修正
- ① 两惯性环节转折频率很接近时
- ② 振荡环节 $\xi \notin (0.38, 0.8)$ 时

(6) 检查
- ① L(ω) 最右端曲线斜率=-20(n-m) dB/dec
- ② 转折点数=(惯性)+(一阶复合微分)+(振荡)+(二阶复合微分)
- ③ $\varphi(\omega) \Rightarrow -90^\circ\ (n-m)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(21)

5 —9, 10, 11, 12

（其中 9, 12 题用坐标纸作图）

谢谢！